

資訊行為與資訊服務

0522_ Information Behavior, and Information Seeking in Information Science

指導教授蔡明月

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw



<https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>



[Yu-Yuan Huang on google scholar](#)



[Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

報告内容

Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. *Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction*, 69102, 35-52.

Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of "way of life". **Library & Information Science Research**, 17(3), 259-294.

Kling, R., & McKim, G. (2000). Not just a matter of time: Field differences and the shaping of electronic media in supporting scientific communication. *Journal of the American society for information science*, 51(14), 1306-1320.

三篇在IB&S重點脈絡

閱讀層次	文獻	閱讀目的
精讀	Nardi, B. A. (1996). <i>Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition</i> .	掌握資訊行為研究中「情境」的理論化方式，理解 activity theory 、 situated action 與 distributed cognition 如何說明資訊行為並非單一個人行動，而是發生在人、工具、任務、社群與環境交織的活動脈絡中。
略讀	Savolainen, R. (1995). <i>Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of “way of life”</i> .	掌握日常生活資訊尋求的基本概念。重點理解 way of life 與 mastery of life 如何說明人們在日常生活秩序、價值安排與問題處理中尋求與使用資訊。
略讀	Kling, R., & McKim, G. (2000). <i>Not just a matter of time: Field differences and the shaping of electronic media in supporting scientific communication</i> .	掌握社群與學科場域對資訊媒介使用的影響。重點理解電子媒體的採用並非單純由技術進步決定，而是受到不同學科文化、溝通慣例與科學社群實踐所形塑。

Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. *Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction*, 69102, 35-52.

《情境研究：活動理論、情境行動模型與分散式認知之比較》

一、全文核心問題：context不是背景，而是分析問題

- 為什麼要研究情境／脈絡？

*“It has been recognized that system design will benefit from explicit study of the context in which users work.”*人們已經認識到，系統設計若能明確研究使用者工作的情境，將會因此受益。

*“The unaided individual divorced from a social group and from supporting artifacts is no longer the model user.” (p.35)*脫離社會群體與支援性人工物的孤立個人，已不再是理想的使用者模型。

- 這段是全文的入口。Nardi要處理的是HCI研究中的「使用者」概念轉變。過去設計研究常把使用者看成一個獨立個體，好像只要分析個人的認知、操作與任務，就能理解人如何使用系統。但Nardi指出，這種看法已經不足。真實使用者總是和他人、工具、制度、任務與社會群體一起行動。
- 放到IB&S來看，這句話非常關鍵。資訊行為研究也不能只問「使用者需要什麼資訊」或「使用者如何搜尋」。更重要的是：使用者在什麼生活、工作、學科、社群與工具脈絡中形成資訊需求？資訊需求不是孤立產生，而是在活動中被形塑。

二、Nardi的研究任務：比較三種研究context的方法

- 本文比較的三種取徑

*“This chapter compares three approaches to the study of context: activity theory, situated action models, and distributed cognition.”*本章比較三種研究情境的取徑：活動理論、情境行動模型與分散式認知。

*“I consider the basic concepts each approach promulgates and evaluate the usefulness of each for the design of technology.” p.35*作者檢視每一種取徑所提出的基本概念，並評估它們對科技設計的用途。

- Nardi不是單純介紹三種理論，而是比較它們如何回答幾個核心問題：分析單位是什麼？人與工具的關係是什麼？行動是事先被目標與動機組織，還是在現場即時生成？人與物是否能被放在同一層級理解？
- 這對IB&S很有幫助，因為資訊行為研究也常面臨同樣問題。若研究學生使用AI查找文獻，分析單位可以是「個人使用AI的行為」，也可以是「學生、AI工具、課程要求、資料庫、教師規範與學術寫作任務組成的活動系統」。不同理論會導向不同研究問題。

三、Situated Action Models：行動是在情境中即時生成

- 情境行動模型強調即時性與偶然性

“Situated action models emphasize the emergent, contingent nature of human activity, the way activity grows directly out of the particularities of a given situation.” 情境行動模型強調人類活動的生成性與偶然性，也就是活動如何直接從特定情境的具體條件中長出來。

“The focus of study is situated activity or practice...” (p.36) 其研究焦點是情境中的活動或實作。

情境行動模型的優點是提醒研究者：真實行動常常不是照計畫執行，而是在現場不斷調整。人會根據工具、環境、他人反應、意外狀況即時修正行動。

在**IB&S**中，這可以用來理解使用者搜尋資訊時的「邊找邊改」。例如學生原本想找「**AI與學術寫作**」資料，但搜尋過程中看到提示**工程／提示設計、AI素養／人工智慧素養、學術誠信**等詞後，問題會逐漸變形。這種搜尋不是線性執行，而是情境中生成的探索。

但**Nardi**也指出，這種取徑若太強調當下情境，就可能忽略比較穩定的結構，例如制度、社群規範、工具設計、長期目標與使用者的既有知識。

四、Activity Theory：活動本身就是context

- 活動理論的分析單位

*“In activity theory the unit of analysis is an activity.”*在活動理論中，分析單位是活動。

“Leont'ev... describes an activity as being composed of subject, object, actions, and operations.” (p.37) Leont'ev將活動描述為由主體、客體、行動與操作所構成。

- 全文最重要的理論基礎。活動理論不把個人當成唯一分析單位，而是看「活動」。活動包含：

關鍵概念	中文理解	IB&S對應
subject 主體	參與活動的人或群體	學生、研究者、館員、社群成員
object 客體／對象／動機	活動所指向的目標與需求	完成研究、解決生活問題、建立可信知識
actions 行動	為達成目標所採取的具體行動	搜尋、瀏覽、判斷、記錄、引用
operations 操作	已習慣化、半自動化的執行方式	關鍵字輸入、資料庫篩選、複製引用格式
artifacts 人工物 / 工具	中介活動的工具與符號	資料庫、分類表、AI工具、搜尋引擎、筆記系統

五、活動理論最關鍵的一句：context不是外在容器

*“Activity theory, then, proposes a very specific notion of context: the activity itself is the context.”*因此，活動理論提出一種非常明確的情境觀：活動本身就是情境。

“Context is constituted through the enactment of an activity involving people and artifacts.”
(p.38)情境是透過包含人與人工物的活動實踐而被構成的。

- 全文對IB&S最有價值的段落。Nardi明確反對把context理解成外部背景。情境不是「使用者所在的地方」而已，也不是研究報告中補充說明的環境因素。**情境是在活動中被生成的**。
- 例如研究「研究生如何使用ChatGPT進行文獻探索」，context不是只有學校、課程、圖書館資源或AI工具。context是學生在完成研究任務時，如何把ChatGPT、Scopus、Google Scholar、Zotero、教師期待、學術規範與自身研究問題組織成一套活動。
- 這個觀點可以直接轉化為IB&S研究設計：不要只研究「工具使用」，而要研究「工具如何中介資訊活動」。

六、Distributed Cognition：認知分布在人、工具與系統之間

- 分散式認知的分析單位

*“Distributed cognition asserts as a unit of analysis a cognitive system composed of individuals and the artifacts they use.”*分散式認知主張，分析單位是一個由個人與其使用的人工物共同構成的認知系統。

*“The cognitive system is something like what activity theorists would call an activity...” (p.38–39)*這種認知系統有點類似活動理論所稱的活動。

- distributed cognition的重點是：認知不是只存在個人腦中，而是分布在人、工具、文件、介面與協作流程之間。這對IB&S很重要，因為資訊尋求常常不是個人獨立完成，而是由人與資訊工具共同完成。

- 例如文獻管理不是研究者腦中記住所有文獻，而是文獻管理軟體(如Zotero)、標籤、PDF註記、資料庫匯出格式、AI摘要工具與研究者判斷共同構成一個分散式認知系統。

- 但Nardi對分散式認知也有保留。她認為這種取徑有時會把人與物都稱為系統中的行動者，容易模糊人與工具的差異。工具可以承載知識、轉換資訊、支援行動，但工具本身沒有人的動機、責任與意識。

七、三種取徑最大的差異：行動是由目標組織，還是由情境即時生成？

*“An important difference between activity theory and distributed cognition... and situated action... is the treatment of motive and goals.”*活動理論與分散式認知，和情境行動之間一個重要差異，在於它們如何處理動機與目標。

*“In activity theory, activity is shaped first and foremost by an object held by the subject...” (p.39)*在活動理論中，活動首先是由主體所持有的客體／對象所形塑。

- 全文的理論分水嶺。**activity theory**認為行動不是純粹被環境觸發，而是受到**object**、**motive**與**goal**組織。人會帶著某種目的進入情境。**situated action**則更強調行動在當下情境中即時生成，甚至傾向把計畫與目標視為事後解釋。

- 放在**IB&S**來看，這會影響研究問題設計。

若採情境行動，研究者可能問：

- 使用者在實際搜尋過程中如何即時調整查詢、判斷結果並回應系統回饋？

- 若採活動理論，研究者會進一步問：

- 使用者的資訊尋求行動是由什麼活動目標驅動？這些目標如何與工具、制度、社群規範和知識任務交織？

因此，**Nardi**更偏向活動理論，因為它既能處理當下行動，也能處理長期目標與社會結構。

八、研究方法啟示：不能只看錄影或操作紀錄，也要理解使用者觀點

“Activity theory has something interesting to tell us about the value of interview data.”
活動理論對於訪談資料的價值提供了重要啟示。

“This generalization is true... primarily at the level of operations... But this generalization does not apply to the higher conscious levels of actions and objects...”
(p.41)「人無法說明自己在做什麼」這種概括主要只適用於操作層次，卻不適用於較高層次的行動與活動客體。

- Nardi反對一種過度依賴觀察的研究傾向，也就是認為使用者說不清楚自己在做什麼，所以訪談不可靠。她認為這只在操作層次的部分成立。人可能很難說清楚自己怎麼打字、怎麼形成直覺判斷，但通常可以說明自己的目標、困難、任務壓力與活動意義。
- 這對IB&S研究方法很重要。資訊行為研究若只看搜尋紀錄、點擊路徑、系統log，會看到操作，但不一定知道使用者為什麼這樣做。若只做訪談，也可能忽略實際行動中的修正與矛盾。因此，Nardi的啟示是：應結合訪談、觀察、歷史材料、工具分析與使用者觀點。

九、Persistent Structures：工具、制度與文化會跨情境延續

- 持續性結構的重要性

*“An important question for the study of context is the role that persistent structures such as artifacts, institutions, and cultural values play in shaping activity.”*研究情境時，一個重要問題是人工物、制度與文化價值等持續性結構如何形塑活動。

*“For both activity theory and distributed cognition, persistent structures are a central focus.” (p.41–42)*對活動理論與分散式認知而言，持續性結構都是核心焦點。

- 這段可用來修正過度微觀的資訊行為研究。使用者的行動不是每次都完全即興。資料庫欄位、分類系統、演算法排序、圖書館規則、學科引用慣例、學術倫理規範，都會跨情境地影響資訊行為。

- 例如研究者使用Scopus時，並不是自由地「找資料」而已。Scopus的索引範圍、欄位結構、引用資料、篩選功能、匯出格式，都在形塑研究者能看到什麼、比較什麼、引用什麼。這些就是資訊行為中的持續性結構。

十、結論：Nardi為什麼偏向activity theory？

- 活動理論作為較完整框架

*“Activity theory seems the richest framework for studies of context in its comprehensiveness and engagement with difficult issues of consciousness, intentionality, and history.”*活動理論似乎是研究情境最豐富的框架，因為它較完整，並且處理了意識、意向性與歷史等困難問題。

*“A creative synthesis of activity theory as a backbone for analysis... would seem a likely path to success.” (p.47)*以活動理論作為分析骨架，並吸收分散式認知與情境行動的優點，可能是一條可行路徑。

- Nardi不是完全否定情境行動或分散式認知。她認為情境行動提醒我們不要把人想成只照計畫行動的理性機器；分散式認知提醒我們要看人與工具如何共同構成認知系統。但她認為活動理論最能同時處理目標、意識、工具、歷史、社群與活動。
- 在IB&S中，這代表活動理論適合做為整合框架。它可以容納使用者即時搜尋行為，也能分析工具、社群、制度與長期目標。

總結

Nardi這篇文章的核心貢獻，在於重新界定「情境」在使用者研究中的位置。她指出，使用者不能再被理解為脫離社會群體與人工物的孤立個體；相反地，人總是在工具、目標、社群、制度與歷史之中行動。透過比較**活動理論**、**情境行動模型**與**分散式認知**，**Nardi**說明三者都能修正傳統認知科學對個體心智的過度強調，但活動理論較能同時處理意圖、目標、工具中介與歷史結構。對**IB&S**而言，這篇文章的重要性在於：資訊行為研究不應只描述使用者如何搜尋資訊，而應分析資訊需求如何在具體活動中形成，資訊工具如何中介行動，以及資訊服務如何回應使用者所處的活動系統。

十一、全文重點整理

- context不是背景，而是分析單位。

Nardi最重要的貢獻是把情境/脈絡從「外部環境」改寫成「活動如何被人、工具、目標與社群共同構成」。

- 使用者不是孤立個體。

資訊行為不能只看個人需求，還要看支持性人工物、社會群體、工作任務與制度安排。

- **activity theory**適合研究資訊行為的深層結構。

它能同時處理主體、客體／對象／活動目標、行動、操作與人工物／工具(artifacts)，適合分析資訊尋求背後的目標與活動結構。

- **situated action**適合捕捉搜尋過程中的即時調整。

它提醒研究者注意使用者如何在真實情境中即興調整／即興行動(improvisation)、修補／補救(repair)、調整(adjustment)。

- **distributed cognition**適合分析資訊工具與協作系統。

它能幫助研究者理解資訊處理如何分布在使用者、資料庫、文件、介面、AI工具與組織流程之間。

- **Nardi**反對只把使用者看成操作機器的人。

她強調使用者有意圖、目標、歷史與能動性，工具應該被看成中介活動的人工物，而不是與人等同的行動者。

- 方法上不能只依賴單一資料來源。

若要研究資訊行為，應結合訪談、觀察、操作紀錄、工具分析與制度脈絡。

十二、IB&S視角的延伸重點理解

1. 從「資訊需求」轉向「活動中的資訊需求」

傳統資訊行為研究常問：使用者需要什麼資訊？Nardi提醒我們，資訊需求不是一開始就完整存在，而是在活動中形成。研究者、學生、館員、醫師、記者、工程師所謂的資訊需求，都和他們正在進行的活動目標有關。

可延伸研究問題：

- 研究生的文獻搜尋需求如何在研究問題形成過程中被改寫？
- 使用者在AI輔助搜尋中，如何從模糊需求轉向具體查詢？

2. 從「使用工具」轉向「工具中介活動」

Nardi的活動理論提醒我們，工具不是中立管道。資料庫、搜尋引擎、分類系統、**AI**聊天機器人、**Zotero**、**EndNote**都會中介使用者的行動。工具不只是幫助使用者完成資訊尋求，也會形塑使用者如何理解問題。

可延伸研究問題：

- 生成式**AI**如何中介學生的學術資訊尋求？
- 文獻管理工具如何改變研究者閱讀、分類與引用文獻的方式？
- 圖書館探索系統的介面設計如何影響使用者對資料可信度的判斷？

3. 從「個人搜尋」轉向「分布式資訊行為」

distributed cognition對IB&S的啟示是：資訊行為常常分布在多人、多工具與多文本之間。尤其在學術研究、醫療決策、新聞查證、政策分析中，資訊尋求很少是單一個人完成。

可延伸研究問題：

- 研究團隊如何透過共享文件、資料庫與AI工具完成協作式文獻探索？
- 圖書館員、教師與學生如何共同形成AI素養實踐？
- 資訊服務中的知識判斷如何分布在使用者、館員、系統與資料來源之間？

4. 從「當下行為」轉向「長期活動與制度脈絡」

Nardi批評情境行動過度關注片刻情境。這對IB&S很重要，因為資訊行為常受長期制度影響。學術資料庫、圖書館政策、引用規範、學科傳統、出版制度，都會形塑資訊尋求。

可延伸研究問題：

- 不同學科研究者如何因學科規範不同而形成不同的文獻搜尋策略？
- 開放取用政策如何改變研究者的資訊尋求與文獻使用？
- 圖書館資訊服務如何回應不同學科的持續性結構？

感謝聆聽

黃裕元(115155502)
115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>
 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)
 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of "way of life". *Library & Information Science Research*, 17(3), 259-294.

這篇最重要的貢獻，是把資訊尋求從「工作任務」與「正式問題解決」中拉出來，轉向日常生活場域。Savolainen關心的不是研究者、專業工作者或學生如何找資料，而是一般人在健康、消費、休閒、家庭、生活安排與社會參與中如何接觸、選擇、使用資訊。這使資訊行為研究不再只看「資訊需求—搜尋—取得」的線性過程，而是開始理解資訊如何嵌入一個人的生活秩序、習慣、價值與可近用資源之中。

- 「**way of life**」是理解日常資訊尋求的核心概念。

Savolainen用way of life說明人如何安排生活中的「事物秩序」。這裡的生活方式不是表面的品味或消費風格，而是工作、休閒、家庭任務、嗜好、金錢使用與時間分配所形成的穩定秩序。資訊尋求會受到這個秩序影響。換言之，一個人會找什麼資訊、用什麼管道找、相信哪些來源，通常和他的生活安排與價值排序有關。

- 問題

- 當我們說「資訊需求」時，是指使用者明確說出的問題，還是生活秩序中尚未被語言化的不安與缺口？
- 日常生活中的資訊來源，為什麼常常不是最權威的來源，而是最接近、最熟悉、最能互動的來源？

Kling, R., & McKim, G. (2000). Not just a matter of time: Field differences and the shaping of electronic media in supporting scientific communication. *Journal of the American society for information science*, 51(14), 1306-1320.

文章的核心不是單純討論「電子媒體如何改變學術傳播」，而是在反駁一種很常見的科技決定論：只要時間到了，各學科自然都會採用相同的電子傳播模式。作者認為，電子媒體在不同學科中的使用方式並不會自動趨同，因為學術傳播不只是技術問題，也受到學科文化、信任機制、出版制度、研究合作型態與合法知識傳播方式的形塑。

電子媒體的採用不是「時間問題」，而是「場域問題」。

trust是理解學術資訊行為的關鍵。

研究者是否願意讀、引用、分享或上傳資料，取決於他們是否信任該媒介、該文件形式與該傳播程序。這裡的**trust**不只是個人主觀感覺，而是由同行審查、期刊聲望、學會規範、資料庫要求、作者聲譽與職涯評鑑制度共同構成。

問題

- 為什麼某些學科接受preprint，某些學科卻高度依賴正式期刊？
- 電子媒體的便利性，是否足以改變學科社群的信任制度？
- 在AI搜尋、AI摘要與生成式AI進入學術研究後，不同學科是否也會形成不同使用規範？